

## 對數性質與運算

1. 用“換底公式”求下列各式的值：

(1)  $\log_4 28 + \log_{\frac{1}{4}} 56$ 。

(2)  $\log_2 10 - \log_4 25$ 。

2. 求下列各式的值：

(1)  $(\log_8 2)^{\log_2 8}$ 。

(2)  $\log \frac{4}{5} - \frac{4}{3} \log \sqrt{8} + \frac{2}{3} \log \sqrt{125}$ 。

(3)  $\log_2 10 \cdot \log_{10} 20 \cdot \log_{20} 16$ 。

3. 求下列各式的值：

(1)  $\log_2 7 - \log_2 35 + \log_2 10$ 。

(2)  $3^{\log_9 4} + 5^{\log_{25} 5}$ 。

4. 計算下列的對數值：

(1)  $\log_{81} 27$ 。

(2)  $\log_3 18 - \log_9 4$ 。

(3)  $\log_2 5 \cdot \log_5 3 \cdot \log_3 2$ 。

5. 設  $\log_2 3 = a$ ， $\log_3 5 = b$ ，試以  $a$ 、 $b$  表示下列各式：

(1)  $\log_2 5$ 。 (2)  $\log_{30} 20$ 。

6. 試求下列各式的值：

(1)  $(\log_3 5)(\log_{25} 7)(\log_7 27)$ 。

(2)  $(\log_2 7 + \log_4 \frac{1}{7})(\log_7 2 + \log_{49} \frac{1}{8})$ 。

7. 試求下列各式的值：

(1)  $3\log_5 3 - 2\log_5 75 - \log_5 15$ 。

(2)  $4\log_2 \sqrt{2} - \frac{1}{2}\log_2 3 + \log_2 \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

8. 試求下列各式的值：

(1)  $5^{\frac{\log_{10} 6}{\log_{10} 25}}$ 。 (2)  $(\log_2 25 + \log_8 0.2)(\log_5 2 + \log_{25} 0.5)$ 。

9. 試計算下列各式的值：

(1)  $\frac{\log_4 27}{\log_2 3}$ 。

(2)  $\log_8 (\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}})$ 。

(3)  $(\log_5 \frac{1}{7})(\log_2 \sqrt{5})(\log_7 4)$ 。

10. 試計算下列各式的值：

(1)  $81^{\frac{\log 25}{\log 9}}$ 。

(2)  $\log_8 (\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}})$ 。

(3)  $(\log_5 \frac{1}{7})(\log_2 \sqrt{5})(\log_7 4)$ 。

11. 設  $\log_2 3 = a$ ， $\log_3 7 = b$ ，試以  $a$ ， $b$  表示  $\log_{56} 126$ 。

12. 求下列對數值：

(1)  $7^{\frac{1}{\log_2 7}}$ 。

(2)  $(\log_7 5)(\log_2 \sqrt{7})(\log_5 8)$ 。

(3)  $(\log_2 3 + \log_4 9)(\log_3 4 + \log_9 2)$ 。

13. 若  $\log_a x = \log_b y = -\frac{1}{2} \log_c 2$ ，式中  $a$ ， $b$ ， $c$  均為不等於 1 的正數，且  $x > 0$ ， $y > 0$ ， $c = \sqrt{ab}$ ，求  $xy$  之值。

14. 設  $a = \log 2$  ,  $b = \log 3$  , 試將下列數值以  $a$  與  $b$  表示 :

(1)  $\log_5 72$  。

(2)  $\log_6 \sqrt{5} (\sqrt{14-4\sqrt{6}} + \sqrt{5+2\sqrt{6}})$  。

15. 試求  $5^{\frac{\log 6}{\log 5}} + 27^{\log_9 4} + \left(\frac{1}{9}\right)^{\log_3 \frac{1}{4}} + 4^{\frac{1}{\log_5 4}}$  。

16. 試計算下列各式的值 :

(1)  $\log_{10} 8 + \log_{10} 25 - \frac{1}{2} \log_{10} 4$  。

(2)  $\log_3 54 - 2 \log_3 2 + \log_3 6$  。

(3)  $\log_7 35 + \frac{1}{2} \log_7 70 - \log_7 5\sqrt{5} - \log_{49} 2$  。

(4)  $(\log_2 10)(\log_{10} 20)(\log_{20} 32)$  。

(5)  $(\log_2 5 + \log_4 \sqrt{125})(\log_{25} 2 + \log_5 \frac{1}{4})$  。

17. 設  $\log_{3x-4} (-x^2 + 4x - 3)$  有意義, 則實數  $x$  的範圍為\_\_\_\_\_。

18. 設  $A, B$  兩點在  $y = 3^x$  的圖形上, 已知  $A, B$  兩點的  $y$  坐標分別是 2, 18, 試求直線  $AB$  的斜率 = \_\_\_\_\_。